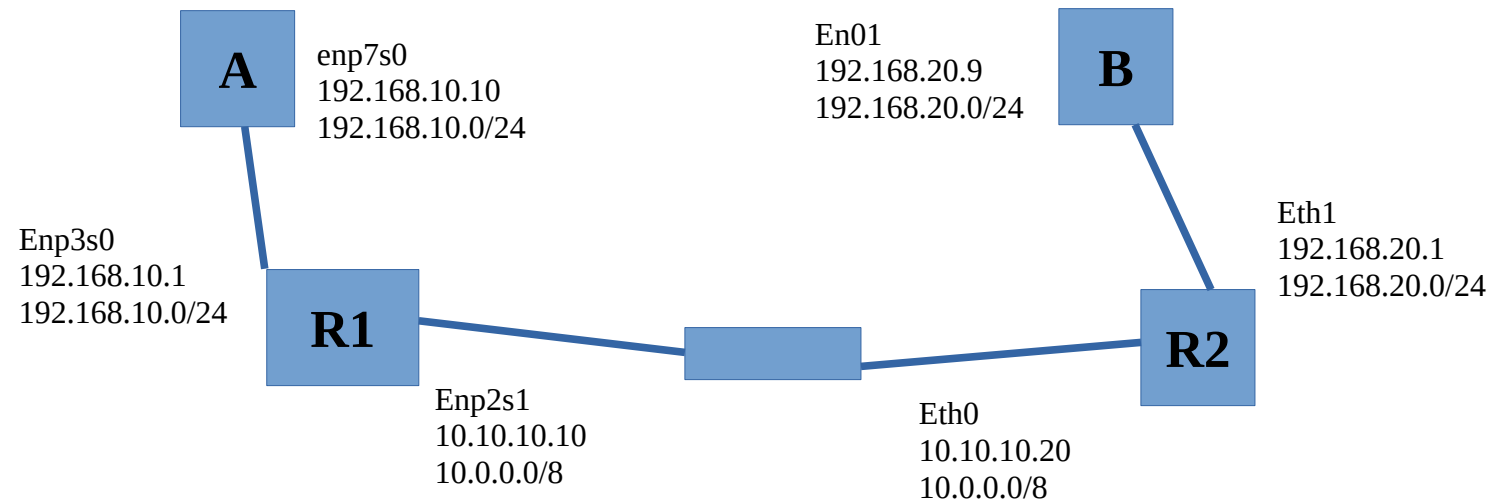


Maquette réseau



Sur chaque machine

ctl-Alt-F1

Passer root : su (ou sudo -s pour ubuntu ou sudo avant chaque commande)

ip a

Pour la liste des interfaces (sinon ifconfig)

flush des cartes et du routage

ip a flush dev eth1

ip r flush dev eth1

Machine A

ip a add 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 dev enp7s0

ip route add default via 192.168.10.1 dev enp7s0

Machine R1

sysctl -w net.ipv4.conf.all.forwarding=1

ip a add 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 dev enp3s0

ip a add 10.10.10.10/8 brd 10.255.255.255 dev enp2s1

ip route add 192.168.20.0/24 via 10.10.10.20

Machine R2

sysctl -w net.ipv4.conf.all.forwarding=1

ip a add 192.168.20.1/24 brd 192.168.20.255 dev eth1

ip a add 10.10.10.20/8 brd 10.255.255.255 dev eth0

ip route add 192.168.10.0/24 via 10.10.10.10

Machine B

ip a add 192.168.20.9/24 brd 192.168.20.255 dev en01

ip route add default via 192.168.20.1 dev en01

netcat :

sur la cible ouvrir le port en écoute

#nc -l -p 80

sur la seconde machine lancer la connexion

nc -v 192.16.10.10

taper du texte pour le faire apparaître sur l'écran de la machine en listen

lo: Le nom de l'interface réseau sous forme de chaîne.

- Il s'agit d'une interface de bouclage. Ses **UP**, ce qui signifie qu'il est opérationnel. La couche de mise en réseau physique (couche 1) est également en place.
- **mtu 65536:** L'unité de transfert maximale. Il s'agit de la taille du plus grand bloc de données que cette interface peut transmettre.
- **qdisc noqueue:** UNE **qdisc** est un mécanisme de mise en file d'attente. Il planifie la transmission des paquets. Il existe différentes techniques de mise en file d'attente appelées disciplines. le **noqueue** discipline signifie «envoyer instantanément, ne pas faire la queue». C'est la valeur par défaut **qdisc** discipline pour les périphériques virtuels, tels que l'adresse de bouclage.
- **état INCONNU:** Cela peut être **DOWN** (l'interface réseau n'est pas opérationnelle), **UNKNOWN** (l'interface réseau est opérationnelle mais rien n'est connecté), ou **UP** (le réseau est opérationnel et il y a une connexion).
- **groupe par défaut:** Les interfaces peuvent être regroupées logiquement. La valeur par défaut est de les placer tous dans un groupe appelé «par défaut».
- **qlen 1000:** La longueur maximale de la file d'attente de transmission.
- **lien / bouclage:** Adresse MAC (Media Access Control) de l'interface.
- **inet 127.0.0.1/8:** L'adresse IP version 4. La partie de l'adresse après la barre oblique (/) est une notation de routage inter-domaine sans classe (CIDR) représentant le masque de sous-réseau. Il indique combien de bits contigus de tête sont définis sur un dans le masque de sous-réseau. La valeur de huit signifie huit bits. Huit bits définis sur un représentent 255 en binaire, le masque de sous-réseau est donc 255.0.0.0.
- **hôte de portée:** L'étendue de l'adresse IP. Cette adresse IP n'est valide qu'à l'intérieur de l'ordinateur (l'«hôte»).
- **lo:** L'interface à laquelle cette adresse IP est associée.
- **valid_lft:** Durée de vie valide. Pour une adresse IP version 4 IP allouée par le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), il s'agit de la durée pendant laquelle l'adresse IP est considérée comme valide et capable de faire et d'accepter des demandes de connexion.
- **Preferred_lft:** Durée de vie préférée. Pour une adresse IP IP version 4 allouée par DHCP, il s'agit de la durée pendant laquelle l'adresse IP peut être utilisée sans restriction. Cela ne devrait jamais être plus grand que le **valid_lft** valeur.
- **inet6:** L'adresse IP version 6, **scope**, **valid_lft**, et **preferred_lft**.

L'interface physique est plus intéressante

- **enp0s3**: Le nom de l'interface réseau sous forme de chaîne. Le «en» signifie Ethernet, «p0» est le numéro de bus de la carte Ethernet et «s3» est le numéro d'emplacement.
- Cette interface prend en charge la multidiffusion et la multidiffusion, et l'interface est UP (opérationnel et connecté). La couche matérielle du réseau (couche 1) est également UP.
- **mtu 1500**: L'unité de transfert maximale prise en charge par cette interface.
- **qdisc fq_codel**: L'ordonnanceur utilise une discipline appelée «Fair Queuing, Controlled Delay». Il est conçu pour fournir une part équitable de la bande passante à tous les flux de trafic qui utilisent la file d'attente.
- **indiquer UP**: L'interface est opérationnelle et connectée.
- **groupe par défaut**: Cette interface fait partie du groupe d'interfaces «par défaut».
- **qlen 1000**: La longueur maximale de la file d'attente de transmission.
- **lien / éther**: L'adresse MAC de l'interface.
- **inet 192.168.4.26/24**: L'adresse IP version 4. Le «/ 24» nous indique qu'il y a 24 bits de tête contigus mis à un dans le masque de sous-réseau. C'est trois groupes de huit bits. Un nombre binaire à huit bits équivaut à 255; par conséquent, le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.
- **brd 192.168.4.255**: Adresse de diffusion de ce sous-réseau.
- **portée globale**: L'adresse IP est valable partout sur ce réseau.
- **dynamique**: L'adresse IP est perdue lorsque l'interface tombe en panne.
- **noprefixroute**: Ne créez pas d'itinéraire dans la table des itinéraires lorsque cette adresse IP est ajoutée. Quelqu'un doit ajouter un itinéraire manuellement s'il veut en utiliser un avec cette adresse IP. De même, si cette adresse IP est supprimée, ne cherchez pas de route à supprimer.
- **enp0s3**: L'interface à laquelle cette adresse IP est associée.
- **valid_lft**: Durée de vie valide. L'heure à laquelle l'adresse IP sera considérée comme valide; 86 240 secondes est 23 heures et 57 minutes.
- **Preferred_lft**: Durée de vie préférée. L'heure à laquelle l'adresse IP fonctionnera sans aucune restriction.
- **inet6**: L'adresse IP version 6, `scope`, `valid_lft`, et `preferred_lft`